Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

CLORURO DE HIERRO SOL.

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto químico
Utilización adecuada: Producto químico del proceso, Agente de floculación, Tratamiento de aguas residuales

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Teléfono: +49 621 60 42737
Dirección e-mail: pss.monomers@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Met. Corr. 1
Acute Tox. 5 (Por ingestión)
Eye Dam. 1

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar gafas y máscara de protección.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P390	Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P406	Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: tricloruro de hierro

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación. Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

No aplicable

Mezcla

Descripción Química

tricloruro de hierro

disuelto en: agua

Contiene: sales metálicas inorgánicas, dicloruro de manganeso (Contenido (P/P): < 0,5 %), dicloruro de níquel (Contenido (P/P): < 0,01 %)

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

tricloruro de hierro

Contenido (P/P): 40 %	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número CAS: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
Número CE: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados abiertos.

Tras ingestión:
Enjuagar la boca y seguidamente beber 200-300 mL de agua. Buscar atención médica inmediata.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11.

irritaciones en piel, Irritación de los ojos y de las vías respiratorias

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

hydrogen chloride
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. El producto no es autoinflamable; medidas de extinción de incendios próximos deben ser coordinados.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evítese el contacto con los ojos.

Precauciones relativas al medio ambiente

Debido al valor pH del producto, en general, es recomendable neutralizar antes de realizar un vertido a la planta depuradora No permitir el acceso sin autorización al curso de las aguas o sistemas de aguas residuales.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Lavar con chorro de agua.
Para grandes cantidades: Neutralizar con cal.
Para residuos: Eliminar el material contaminado según la legislación vigente.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Protección contra incendio/explosión:
La sustancia/el producto no es combustible.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de los metales. Separar de los agentes reductores.

Materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), cauchutado, cristal
materiales no adecuados: aluminio, Acero de carbono (hierro), acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese en lugar fresco.

Proteger de temperaturas inferiores a: -12 °C

Usos específicos finales

Ver Escenario/s de exposición en el anexo de esta Ficha de Datos de Seguridad.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

7705-08-0: tricloruro de hierro

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de gases/vapor. Filtro de gas para gases/vapores de ácidos inorgánicos como. SO2, HCl (p.ej. EN 14387 Tipo E)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
caucho cloropreno (CR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	líquido	
Forma:	líquido	
Color:	pardo	
Olor:	inodoro	
Umbral de olor:	no aplicable, olor no perceptible	
Temperatura de cristalización:	-12 °C Indicación bibliográfica.	
Punto de ebullición:	> 100 °C (1.013 bar) Indicación bibliográfica.	
Infllamabilidad:	no inflamable, no es autoinflamable	(derivado del punto de inflamación)
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	

Límite superior de explosividad:
Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado
Punto de inflamación:
no aplicable, Preparacion acuosa
Temperatura de autoignición:
no aplicable
Descomposición térmica: Para evitar descomposición térmica, no recalentar.
Valor pH: 1 (Guía OCDE 122)
(40 %(m), 20 °C)
Viscosidad, cinemática:
no determinado
Viscosidad, dinámica: 10 mPa.s
(40 %(m), 20 °C)
Indicación bibliográfica.
Solubilidad en agua: soluble
Indicaciones para: tricloruro de hierro
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): -4
(24 °C)

Presión de vapor: < 23 mbar
(20 °C)
Indicación bibliográfica.
< 100 mbar
(50 °C)
Indicación bibliográfica.
Densidad: 1.430 kg/m3 (Directiva 109 de la OCDE)
(20 °C)
Densidad relativa de vapor (aire):
no determinado
Características de las partículas
Distribución del tamaño de partículas: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular -

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos
Riesgo de explosión: no existe riesgo de explosión
Propiedades oxidantes
Propiedades comburentes: no es comburente
Corrosión del metal

Tiene efecto corrosivo frente a los metales. - Índice de corrosión > 6.25 mm/a usando acero de prueba tipo P3 - Velocidad de corrosión > 6,25 mm/a à 7075-T6 ó AZ5GU-T6 - El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Otras características de seguridad

Miscibilidad con agua:
(15 °C)
cualquier/a (por ejemplo: mayor o igual a 90%)

Velocidad de evaporación: no relevante, Los valores pueden ser aproximados de la constante de la ley de Henry o de la presión de vapor.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión del metal: Tiene efecto corrosivo frente a los metales. Índice de corrosión > 6.25 mm/a usando acero de prueba tipo P3 Velocidad de corrosión > 6,25 mm/a à 7075-T6 ó AZ5GU-T6 El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se presentan reacciones peligrosas.
El producto es químicamente estable.

Condiciones que deben evitarse

Evitar el calor.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
metal

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
hydrogen chloride

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Baja toxicidad tras una sola ingestión. Test del riesgo de inhalación (IRT): tras la inhalación de una mezcla vapor/aire altamente concentrada y respecto a su volatilidad no existe ningún riesgo agudo (ninguna mortalidad durante 8 horas).

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): aprox. 2.900 mg/kg (ensayo BASF)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. Riesgo de lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: no irritante (ensayo BASF)

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (ensayo BASF)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No se dispone de datos fiables sobre sensibilización. No se puede descartar un efecto sensibilizante en personas particularmente sensibles.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos.

Datos experimentales/calculados:
ensayo en linfoma de ratón
negativo
Los datos de toxicidad corresponden a la sustancia activa.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de carcinogenicidad:
La información disponible no indica que haya indicios de efectos cancerígenos.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
No está clasificado, debido a la falta de datos.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de toxicidad en la reproducción:

No se dispone de estudios evaluables sobre la toxicidad en la reproducción. La estructura química no muestra ninguna sospecha sobre tal efecto.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
La sustancia no ha producido malformaciones en experimentación animal.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
Basado en la información disponible no se espera toxicidad específica en determinados órganos tras una sola exposición

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
La exposición repetida a grandes cantidades pueden afectar a ciertos órganos.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
La sustancia puede provocar lesiones en los riñones tras ingesta oral reiterada de grandes cantidades (resultados de experimentación animal). Tras la ingesta reiterada de grandes cantidades de sustancia puede causar lesiones en el hígado (resultados de experimentación animal)

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
No son de esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos existentes actualmente. El efecto ecotoxicológico es debido únicamente al pH. El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de toxicidad acuática:
No son de esperar efectos ecológicos negativos según los conocimientos existentes actualmente. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Toxicidad en peces:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Invertebrados acuáticos:
Estudios no necesarios por razones científicas.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (5 min) 500 mg/l, Lodo activado (otro(a)(s), acuático)

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Producto inorgánico, no puede ser eliminado del agua por procesos biológicos de depuración. Es posible la eliminación en el agua por precipitación o floculación.

Indicaciones para: tricloruro de hierro
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
No es aplicable para sustancias inorgánicas.

Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Adsorción en suelos: No hay datos disponibles. Estudios no necesarios por razones científicas.

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Compuestos orgánicos halogenados (AOX):

La sustancia/ el producto puede tener efectos de halogenación y de este modo contribuir a que se presente un valor de AOX.

Más informaciones ecotoxicológicas:
Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. Debido al valor pH del producto, en general, es recomendable neutralizar antes de realizar un vertido a la planta depuradora

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Debe ser dispuesto de forma especial, por ejemplo, tras tratamiento físico-químico previo verter ó descargarlo controladamente.
Se han de observar las disposiciones locales sobre el tratamiento de las aguas residuales.

Envase contaminado:
Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN2582
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: E

RID

Número UN o número ID:	UN2582
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no

Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN2582
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN
Clase(s) de peligro para el transporte:	8
Grupo de embalaje:	III
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

no evaluado

Transporte marítimo por barco		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Número UN o número ID:	UN 2582	UN number or ID number:	UN 2582
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, SOLUTION
Clase(s) de peligro para el transporte:	8	Transport hazard class(es):	8
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 2582	UN number or ID number:	UN 2582
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	CLORURO DE HIERRO III EN SOLUCIÓN	UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE SOLUTION

Clase(s) de peligro para el transporte:	8	Transport hazard class(es):	8
Grupo de embalaje:	III	Packing group:	III
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Este producto es de calidad industrial y mientras no se especifique o se acuerde lo contrario, está destinado exclusivamente para uso industrial. Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor.

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Met. Corr.	Corrosivo para metales
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Eye Dam.	Lesiones oculares graves
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H302	Nocivo en caso de ingestión.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.